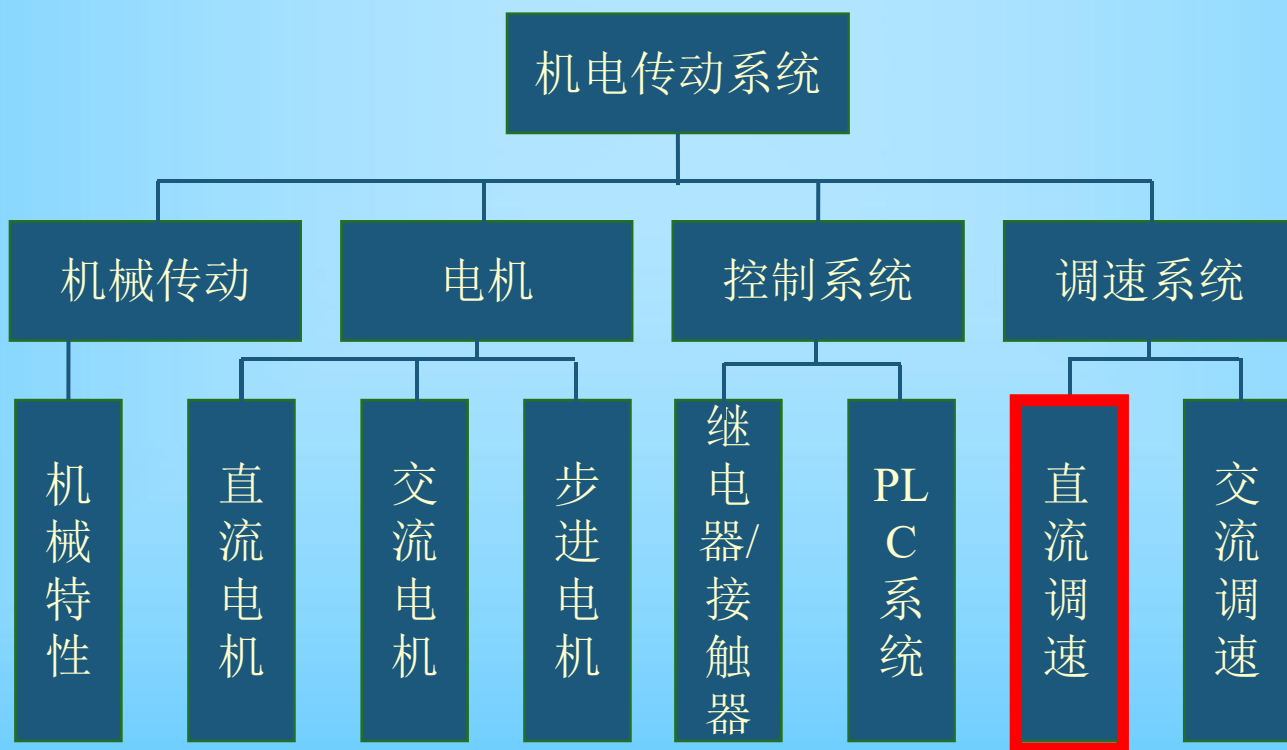


9 直流传动控制系统

- 掌握生产机械对调速系统提出的调速技术指标要求；
- 掌握自动调速系统中各个基本环节, 各种反馈环节的作用与特点；
- 掌握各种常用的自动调速系统的调速原理, 特点及适用场所.

概述

- 集电机、电器、电力电子学、可编程序控制器、自动控制系统于一体的综合性课程
- 将电能转变成机械能，实现生产机械的启动、停止及速度调节，保证正常生产过程



概述

1、什么是调速？

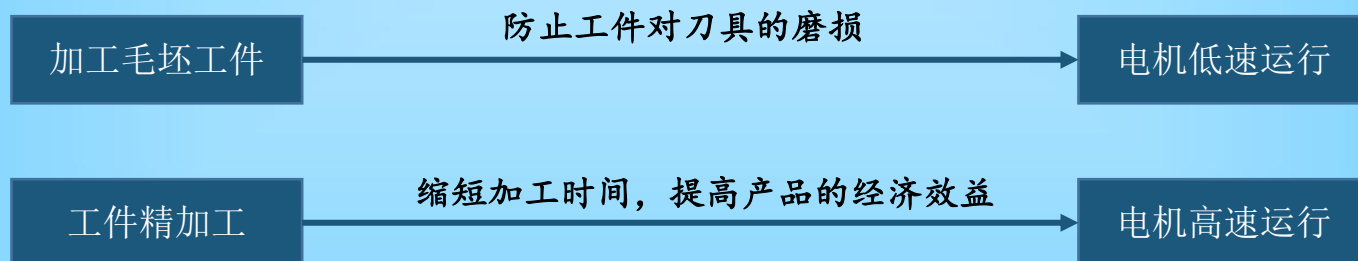
调节电动机转速，以适应生产要求的过程

2、什么是调速系统？

用于完成调速这一功能的自动控制系统

3、为什么要调速？

电动机是用来拖动某种生产机械的动力设备，需要根据工艺要求调节其转速



9.1 机电传动控制系统的组成和分类

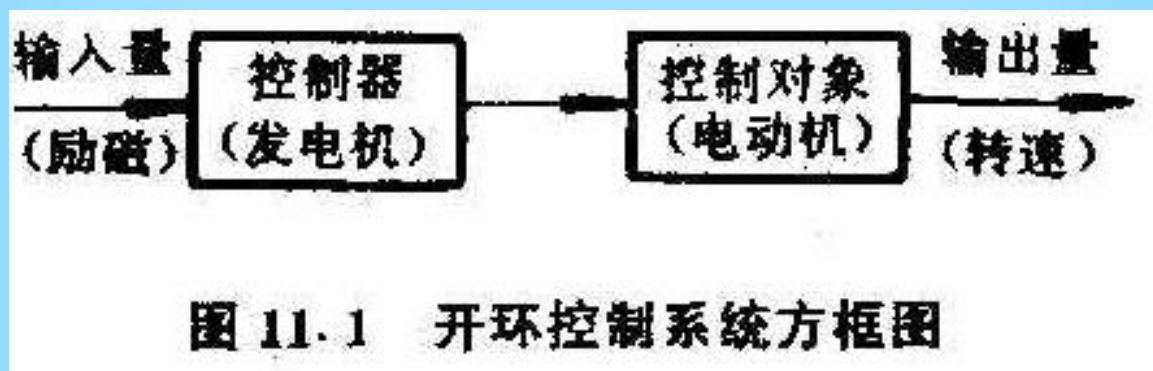
直流传动控制系统——以直流电动机为动力。
（良好的调速性能，调速平滑，范围很宽）
交流传动控制系统——以交流电动机为动力。
（结构简单，制造方便，维修容易，价格便宜）

最简单——继电器-接触器控制系统（断续控制系统）

本章——自动调速系统（连续控制系统）

9.1.1 机电传动控制系统的组成

组成：由电机、电器、电子部件组合而成。



- 如图11.1所示的G-M系统。控制输入量（励磁电流的大小），就可控制输出量的大小（转速的高低）。
- 此系统只有控制量（输入量）对被控制量（输出量）的单向控制作用，而不存在被控制量对控制量的影响和联系，这样的控制系统称为**开环控制系统**。

● 开环控制系统（单向控制）

如图11.1所示的G-M系统。开环控制系统往往不能满足高要求的生产机械的需要。

1. 主要参数

1) 转速降 $\Delta n_N = \frac{R_{fa} + R_{da}}{K_e K_t \Phi^2} T_N$ (与 n_0 无关)

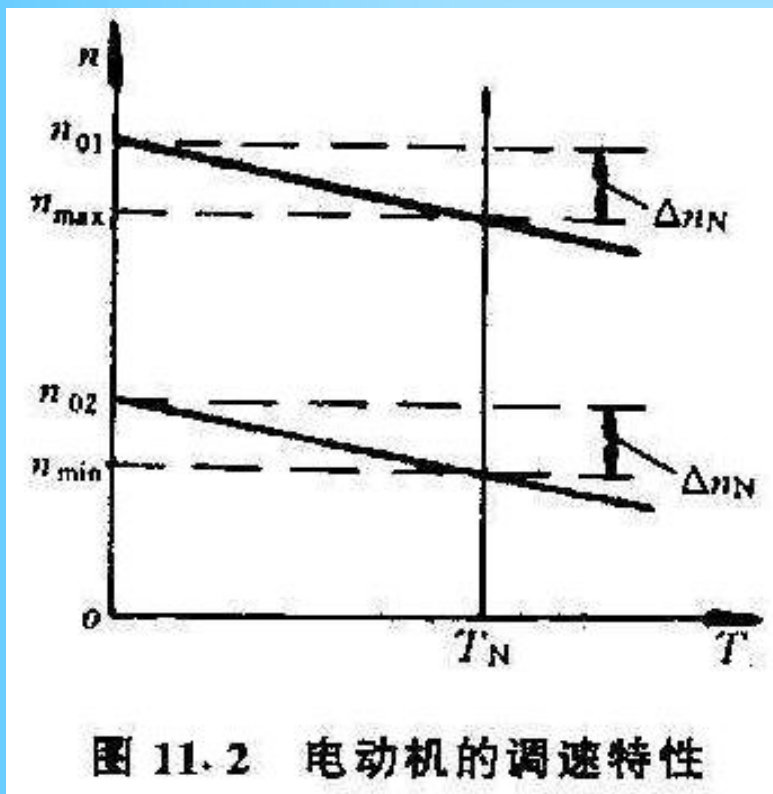
2) 调速范围 $D = n_{\max} / n_{\min}$

(在额定负载下所允许的最高转速 $n_{\max}$ 和保证生产机械对转速变化率的要求所能达到的 $n_{\min}$ 之比)

3) 静差度（或稳定度、转速变化率）

$$S = \frac{n_0 - n_N}{n_0} = \frac{\Delta n_N}{n_0}$$

以改变直流电动机电枢外加电压调速为例，说明调速范围 D 与静差度 S 之间的关系。



4) 关系:

$$D = \frac{n_{\max} S_2}{\Delta n_N (1 - S_2)}$$

($n_{\min} = n_{02} - \Delta n_N$)

- ① 由于低速下的静差度大于高速下的静差度，因此应取最低速度下的静差度为调速系统的静差度。
- ② $n_{\max}$ 由电机铭牌而定， $S_2 \leq S$ ， D 由生产机械要求而定。
- ③ Δn_N 一定，不同的静差度就有不同的 D ，故在说明调速系统所能达到的 D 时，必须同时说明所允许的最小 S ，否则无意义。
- ④ S_2 一定，扩大系统 D 的方法是：机械特性硬度 $\uparrow$ ， $\Delta n_N \downarrow$ 。

2. 提高机械特性硬度的方法——使电动机转速不变。

(负载↑, n ↓)

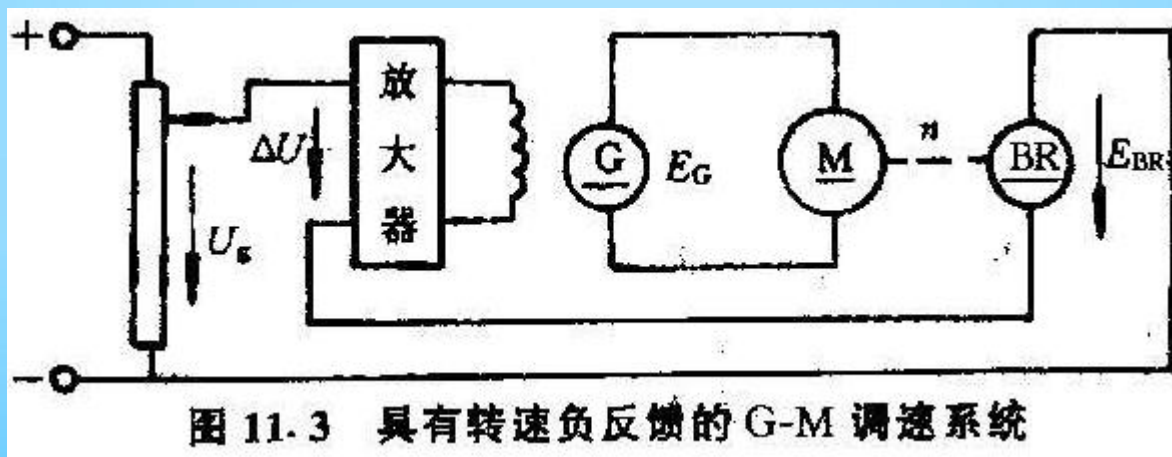
1) 在电动机轴上安装一测速发电机BR, 输出电势 $E_{BR} = K_{BR}n$

2) 偏差电压 $\Delta U = U_g$ (给定电压) $- E_{BR}$

$T \uparrow \quad n \downarrow \quad E_{BR} \downarrow \quad U_g \text{ 不变} \quad \Delta U \uparrow \quad I_{\text{励磁}} \uparrow \quad E_G \uparrow \quad n \uparrow$

负反馈控制

3) 加一个放大器, $\Delta U \downarrow \downarrow$, $E_{BR} \approx U_g$, n 不变 (负载变动)。



- 闭环控制系统（正向控制和反向反馈控制）

如上述自动调速系统。

1. 方框图：

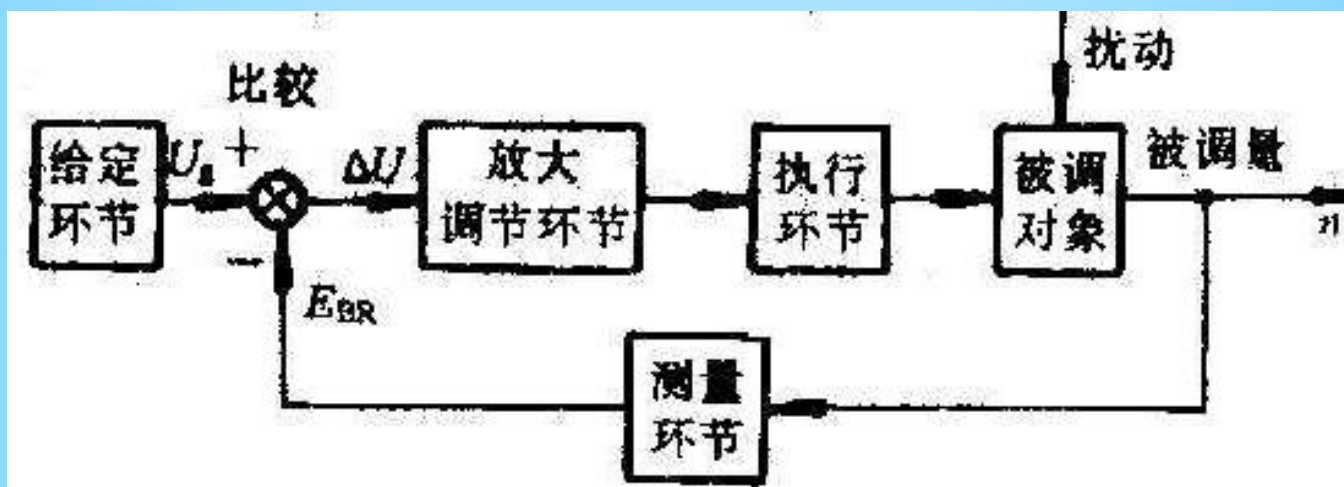


图 11.4 自动控制系统方框图

2. 常用系统：

电机放大器、磁放大器和晶闸管调速系统。

9.1.2 自动控制系统的分类

1. 按**反馈方式**——**转速负反馈**、电势负反馈、电压负反馈、电流正反馈控制系统；
2. 按**复杂程度**——单环、多环自动调节系统；
3. 按**被调量与给定量的差别**——有静差、**无静差**调节系统；
4. 按**给定量变化规律**——定值调节系统、程序控制系统、随动系统；
5. 按**调节动作与时间的关系**——断续、连续控制系统；
6. 按**元件特性**——线性、非线性控制系统。

9.2 调速方案的选择

9.2.1 机械与电气调速方法

1. 电气调速的优缺点

- 1) 简化机械变速机构；
- 2) 提高传动效率，操作简单；
- 3) 无级调速；
- 4) 便于远距离控制和自动控制；
- 5) 应用广泛；
- 6) 电气系统复杂，投资大些。 (缺点)

2. 电气与机械配合调速

- 1) 电气方面——得到多种转速；
- 2) 机械方面——用机械变速机构的换挡进行变速。

9.2.2 调速系统的主要性能指标

调速方案的选择主要是根据生产机械对自动调速系统技术指标来选择。

1. 静态技术指标

- 静差度
- 调速范围
- 调速的平滑性

1) 静差度——生产机械运行时转速稳定的程度。

S 应小于一定数值。

如：普通车床 $S \leq 30\%$ ，精度高的造纸机 $S \leq 0.1\%$ 等。

- 机械特性越硬，则 $S \downarrow$ ($\Delta n_N \downarrow$)，转速稳定性 $\uparrow$ 。
- $n_{\min}$ 时，满足 S 要求，则其它转速时一定满足 S 要求。

2) 调速范围——生产机械所要求的转速调节的**最大范围**。

$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}}$$

如：车床 D 为 $20 \sim 120$,

机床的进给机构 D 为 $5 \sim 30000$ 等。

- 联合调速时, D (生产机械) $= D_e$ (电气) $\times D_m$ (机械)。

3) 调速的平滑性——用两个相邻调速级的**转速差**来衡量。

- D 一定, 稳定运行转速级数 $\uparrow$, 调速的平滑性 $\uparrow$; 级数 $\rightarrow \infty$, 称**无级调速**。
- 不同的生产机械, 可采用有级或无级调速。

2. 动态技术指标

- 最大超调量
- 过渡过程时间
- 振荡次数

由于电磁、机械惯性，调速过程经过一段过渡过程，即动态过程。

1) 最大超调量

$$M_p = \frac{n_{\max} - n_2}{n_2} \times 100\%$$

- 一般为 $(10 \sim 35)\%$ 。
- $M_p \uparrow$ ，不满足工艺要求；
 $M_p \downarrow$ ，过渡过程缓慢。

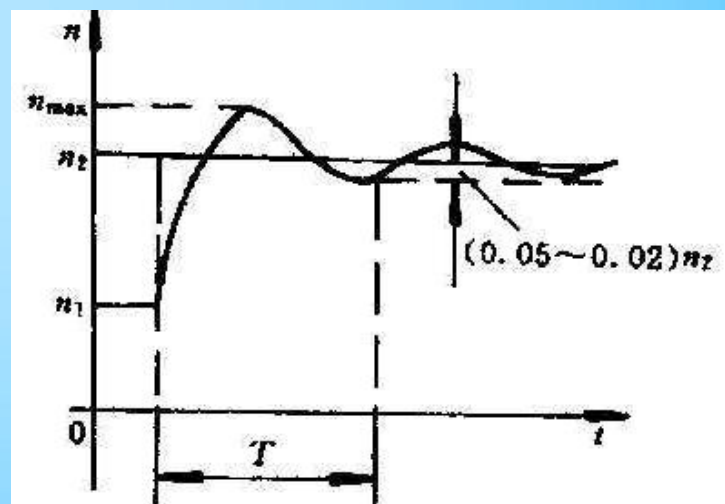


图 11.5 自动调速系统的动态特性

2) 过渡过程时间 T ——从输入控制（或扰动）作用于系统开始到被调量 n 进入 $(0.05 \sim 0.02)n_2$ 稳定值区间时为止（并且以后不再越出这个范围）的一段时间。

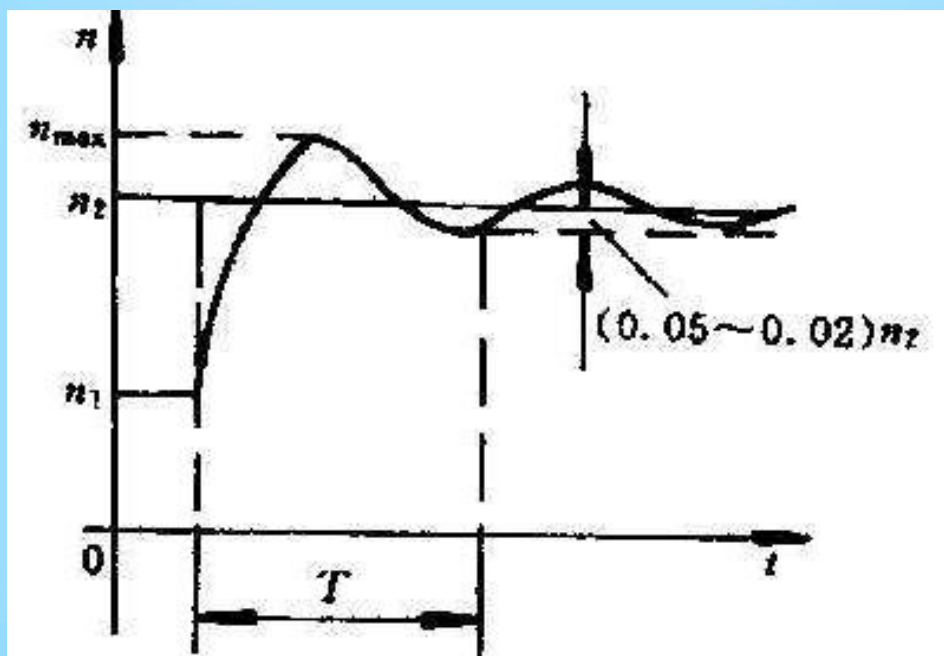


图 11.5 自动调速系统的动态特性

3) 振荡次数——在过渡过程时间 T 内, n 在其稳定值上下摆动次数 (图中所示为1次)。

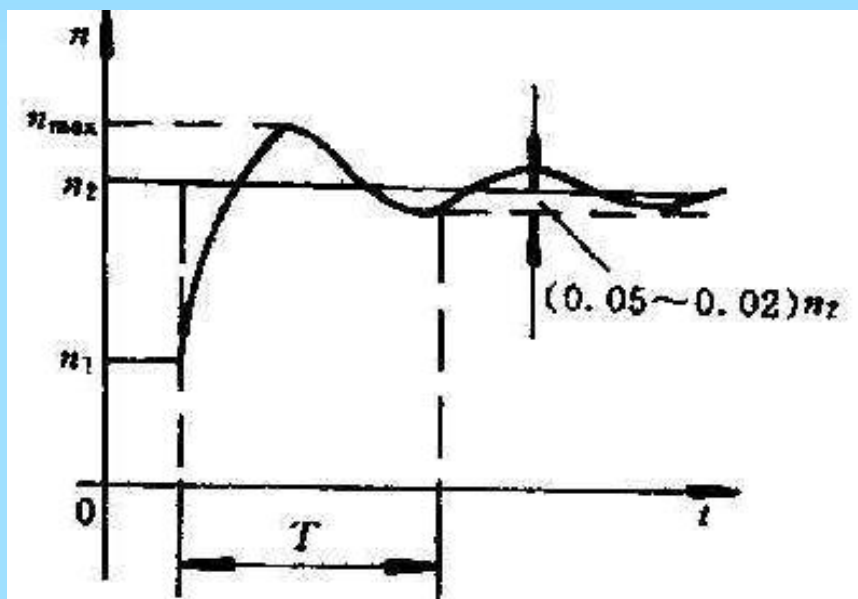


图 11.5 自动调速系统的动态特性

如：龙门刨床——允许一次振荡；

造纸机——不允许有振荡的过渡过程。

上述三个指标是衡量一个自动调速系统过渡过程品质好坏的主要指标。

- 系统1: T 较大
- 系统2: 振荡次数较多
- 系统3: 较理想

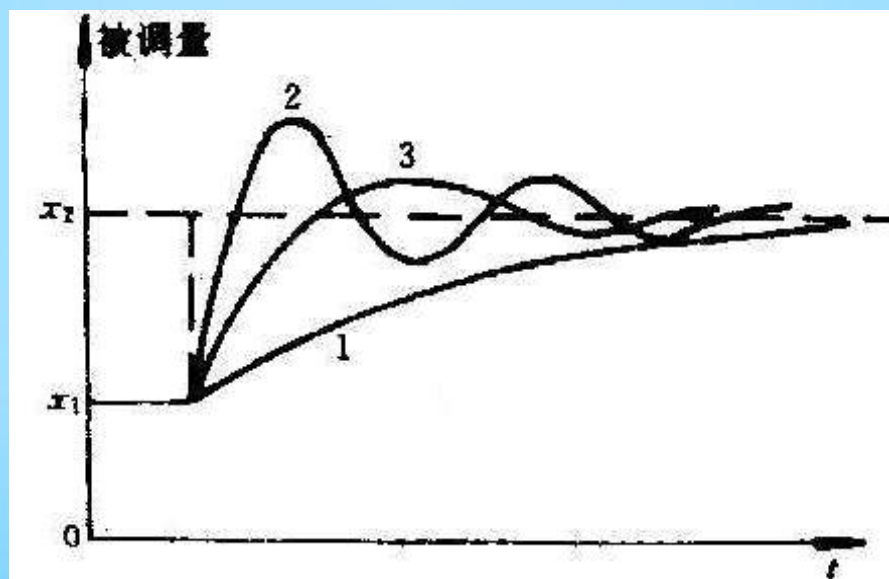


图 11.6 自动调速系统动态性能的比较

9.2.3 根据生产机械的负载性质来选择电动机的调速方式

- 在调速过程中，电动机负载能力（即输出）在不同 n 下是不同的。
- 为保证在**D**内电动机得到最充分利用，则选择调速方案时，必须使**电动机的负载能力与生产机械的负载性质相匹配**。

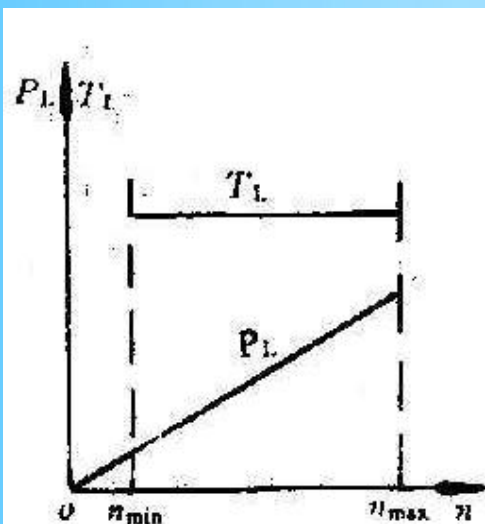
1. 生产机械的负载特性

1) **恒转矩型**—— $T_L = \text{常数}$, $P_L = T_L n$

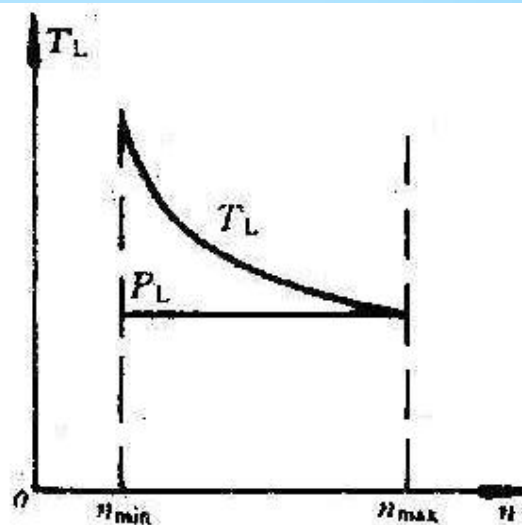
如：起重机、机床进给运动。

2) **恒功率型**—— $P_L = \text{常数}$, $T_L = \frac{P_L}{n}$

如：车床主轴运动。



(a)



(b)

图 11.7 负载特性

(a) 恒转矩型 (b) 恒功率型

注：

粗加工

$$n \downarrow, a_p \uparrow, T_L \uparrow$$

精加工

$$n \uparrow, a_p \downarrow, T_L \downarrow$$

2. 电动机的负载能力（调速时）

为了充分利用电动机的负载能力，在调速过程中应保持电枢电流 I_a 为额定值 I_N ，这时在不同转速下电动机轴上输出的转矩和功率就是电动机所能允许长期输出的最大转矩 T_{max} 和最大功率 P_{max} ，即电动机调速过程中的负载能力。

1) 直流电机 $T = K_t \Phi n$ $P = UI_a$

——调压调速（恒 T 型）、调磁调速（恒 P 型）

2) 交流电机

——变极调速、变频调速

➤变极（p）调速——双速异步电动机，定子绕组Y 改成YY（恒 T 型）， Δ 改成 YY（恒 P 型）。

➤变频（f）调速——固有特性以上（恒 P 型，很少被采用），以下（恒 T 型，常用）。

3. 配合性质

电动机在调速过程中，输出的 T 和 P 能否达到最大，取决于生产机械 T_L 和 P_L 的大小及其变化规律，使电动机的调速性质与生产机械的负载特性要配合恰当。

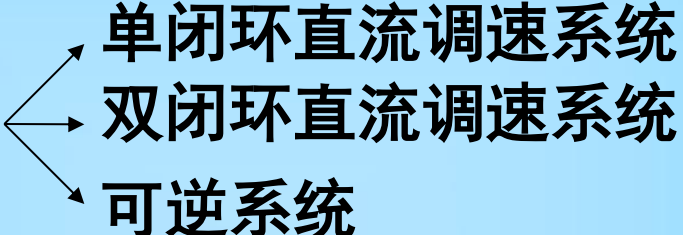
1) 生产机械 $T_L = \text{常数}$ ，调速方式选用恒 T 型，且电动机 $T_N = (\text{或略大于}) T_L$ 。

2) 生产机械 $P_L = \text{常数}$ ，调速方式选用恒 P 型，且电动机 $P_N = (\text{或略大于}) P_{L\text{静}}$ 。

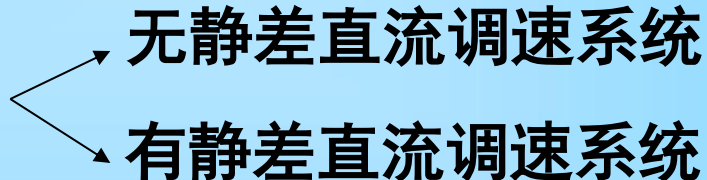
故 电动机在 D 内任何 n 下运行，均保持 $I = (\text{或略小于}) I_N$ ，使电动机得到最充分利用。

9.3 晶闸管-电动机直流传动控制系统

分类：

按结构的不同：

- 单闭环直流调速系统
- 双闭环直流调速系统
- 可逆系统

按静态误差的不同：

- 无静差直流调速系统
- 有静差直流调速系统

任务：

- 调节速度；
- 扩大调速范围，减小静态误差。

9.3.1 单闭环直流调速系统

无静差直流调速系统

有静差直流调速系统

单纯由被调量负反馈组成的按比例控制的单闭环系统属有静差的自动调节系统，简称**有静差调速系统**；按积分或比例积分控制的系统，则属**无静差调速系统**。

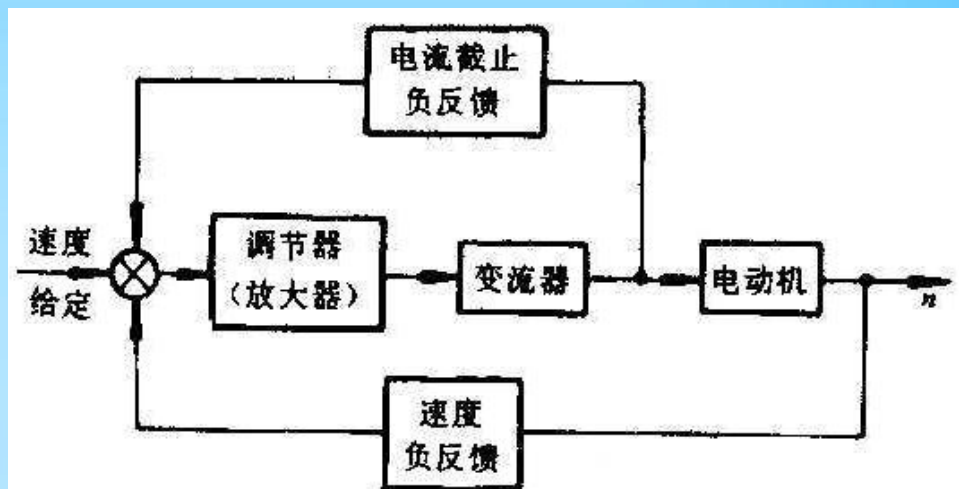


图 11.8 单闭环调速系统框图

一、有静差调速系统

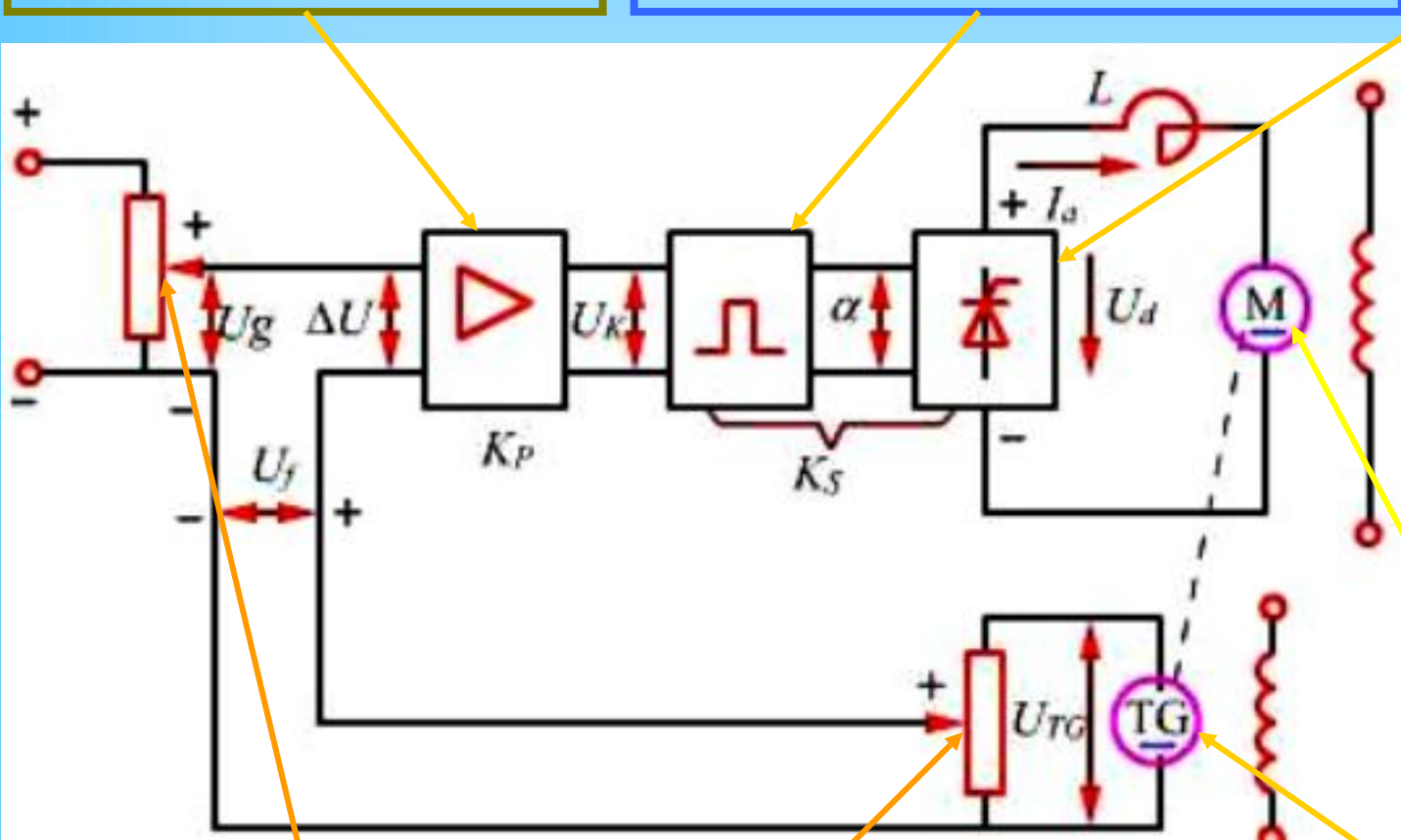
(一) 转速负反馈调速系统

1. 基本组成

放大器：将外加电压和反馈信号经转换后的电压之差进行放大。

触发电路：将放大器放大后的电压信号变为脉冲信号去控制整流电路的输出大小。

整流电路：变交流电压为直流电压，输出电压大小由触发电路输出脉冲信号所决定，整流电路的输出为直流电动机电枢的外加电压；



直流电动机：系统的控制对象。

给定电位器：调节 R_g 的位置可改变给定电压 U_g 的大小。

转换元件：将测速发电机的转速转换成电压信号以便与给定电压进行比较。

测速发电机：与直流电动机M同轴相连，即两者的速度相同，测速发电机用来测量电动机的速度，称检测元件；

由系统的结构分析可知：

- ❖ 系统的调速方法是改变外加电压调速；
- ❖ 系统的反馈信号是被控制对象 n 本身；
- ❖ 反馈电压和给定电压的极性相反，即： $\Delta U = U_g - U_f$

该系统又称**转速负反馈**调速系统。

2. 工作原理

(1) 稳态 (U_g 、 U_f 不变)

$\Delta U = U_g - U_f$ 不变 $\rightarrow U_k$ 不变 $\rightarrow \alpha$ 不变 $\rightarrow U_d$ 不变 $\rightarrow n$ 不变

当 U_g 、 U_f 不变时，电动机的转速不变，这种状态称为稳态。

(2) 调速 (U_f 不变，改变 U_g 的大小)

$U_g \uparrow \rightarrow \Delta U \uparrow = U_g - U_f \rightarrow U_k \uparrow \rightarrow \alpha \downarrow \rightarrow U_d \uparrow \rightarrow n \uparrow$

$U_g \downarrow \rightarrow \Delta U \downarrow = U_g - U_f \rightarrow U_k \downarrow \rightarrow \alpha \uparrow \rightarrow U_d \downarrow \rightarrow n \downarrow$

改变 U_g 的大小可改变电动机的转速，这种状态称为调速。

(3) 稳速 (U_g 不变、负载变化使 U_f 变化)

当负载增加使 $n \downarrow \rightarrow U_f \downarrow \rightarrow \Delta U \uparrow = U_g - U_f \rightarrow U_k \uparrow \rightarrow \alpha \downarrow \rightarrow U_d \uparrow \rightarrow n \uparrow$

当负载减小使 $n \uparrow \rightarrow U_f \uparrow \rightarrow \Delta U \downarrow = U_g - U_f \rightarrow U_k \downarrow \rightarrow \alpha \uparrow \rightarrow U_d \downarrow \rightarrow n \downarrow$

当负载发生变化使速度发生变化后，系统通过反馈能维持速度基本不变，这种状态称为稳速。

3. 静特性分析

目的：找到减小静态速降、扩大调速范围，提高系统性能的途径。

静特性表示出电动机的转速与负载电流之间的大小关系。

(1) 各环节输入输出的关系

● 电动机电路

$$U_d = K_e \Phi n + I_a R_\Sigma = C_e n + I_a R_\Sigma$$

式中： $R_\Sigma = R_x + R_a \longrightarrow$ 电枢回路的总电阻；

$R_x \longrightarrow$ 可控整流电源的等效内阻；

$R_a \longrightarrow$ 电动机的电枢电阻。

● 触发器和可控整流器电路

将触发器和可控整流器看成一个整体，设其等效放大倍数为 K_s ，则： $U_d \approx K_s U_k$

● 放大器电路

设放大器的放大倍数为 K_p ，则： $U_k = K_p \Delta U = K_p (U_g - U_f)$

● 反馈电路

速度反馈信号电压与转速 n 成正比，设放大系数为 K_f ，则：

$$U_f = K_f n$$

(2) 静特性

$$\begin{cases} U_d = C_e n + I_a R_\Sigma \\ U_d = K_s U_k \\ U_k = K_p (U_g - U_f) \\ U_f = K_f n \end{cases} \Rightarrow$$

$$n = \frac{K_s K_p U_g - I_a R_\Sigma}{K_s K_p K_f + C_e}$$

令: $K_0 = K_s K_p, K = \frac{K_s K_p K_f}{C_e}$ 则:

$$n = \frac{K_0 U_g}{C_e (1 + K)} - \frac{R_\Sigma}{C_e (1 + K)} I_a = n_{of} - \Delta n_f$$

-- 闭环系统的静特性

$K_0 = K_p K_s$ —— 从放大器输入端到可控整流电路输出端的电压放大倍数;

$K = \frac{K_f}{C_e} K_p K_s$ —— 闭环系统的放大倍数。

如果系统没有转速负反馈（即开环系统）时，则整流器的输出电压:

$$U_d = K_p K_s U_g = K_0 U_g = C_e n + I_a R_\Sigma$$

由此可得开环系统的机械特性方程:

$$n = \frac{K_0 U_g}{C_e} - \frac{R_\Sigma}{C_e} I_a = n_0 - \Delta n$$

-- 开环系统的静特性

(3)分析与结论

$$n = \frac{K_0 U_g}{C_e(1+K)} - \frac{I_a R_\Sigma}{C_e(1+K)} = n_{of} - \Delta n_f$$

--闭环系统的静特性

$$n = \frac{K_0 U_g}{C_e} - \frac{R_\Sigma}{C_e} I_a = n_0 - \Delta n$$

--开环系统的静特性

● 理想空载转速

在给定电压一定时，有：
$$n_{0f} = \frac{K_0 U_g}{C_e(1+K)} = \frac{n_0}{1+K}$$

即闭环系统的理想空载转速降低到开环时的 $\frac{1}{1+K}$ 倍，为了使闭环系统获得与开环系统相同的理想空载转速，闭环系统所需要的给定电压 U_g 要是开环系统的 $(1+K)$ 倍，因此，仅有转速负反馈的单闭环系统在运行中，若突然失去转速负反馈，就可能造成严重的事故。

如果将系统闭环与开环的理想空载转速调得一样，即， $n_{0f} = n_0$ ，则

● 转速降

$$\Delta n_f = \frac{R_\Sigma}{C_e(1+K)} I_a = \frac{\Delta n}{1+K}$$

即在同样负载电流下，闭环系统的转速降仅是开环系统转速降的 $\frac{1}{1+K}$ 倍，从而大大提高了机械特性的硬度，使系统的静差度减少。

● 调速范围与静差度

在最大运行转速度和低速时最大允许静差度不变的情况下，开环系统和闭环系统的调速范围分别是：

$$\text{开环： } D = \frac{n_{\max} S_2}{\Delta n_N (1 - S_2)}$$

$$\text{闭环： } D_f = \frac{n_{\max} S_2}{\Delta n_{Nf} (1 - S_2)} = \frac{n_{\max} S_2}{\frac{\Delta n_N}{1+K} (1 - S_2)} = (1+K) D$$

即闭环系统的调速范围为开环系统的 $(1+K)$ 倍。

结论：

- **提高系统的放大倍数 K** 是减小静态转速降落、扩大调速范围的有效措施。系统的放大倍数越大，准确度就越高，静差度就越小，调速范围就越大。但是放大倍数也不能过分增大，否则系统容易产生不稳定现象。
- 由于放大倍数不可能为无穷大，即静态速降不可能为0，因此，上述系统**只能维持速度基本不变**。这种维持被调量（转速）近于恒值不变，但又具有偏差的反馈控制系统通常称为有**差调节系统（即有差调速系统）**。
- 采用转速负反馈调速系统能**克服扰动作用**（如负载的变化、电动机励磁的变化、晶闸管交流电源电压的变化等）对电动机转速的影响。只要扰动引起电动机转速的变化能为测量元件（如测速发电机等）测出，调速系统就能产生作用来克服它。即：只要扰动是作用在被负反馈所包围的环内，就可以通过负反馈的作用来减少扰动对被调量的影响，但是必须指出，**测量元件本身的误差是不能补偿的**。

(二) 其他反馈在自动调速系统中的应用

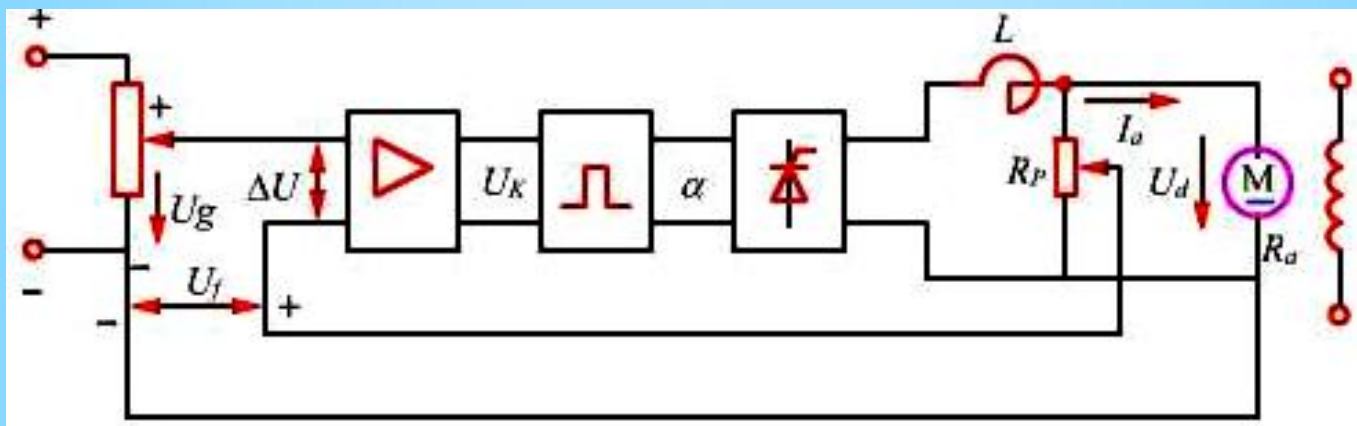
速度（转速）负反馈是抑制转速变化的最直接而有效的方法，它是自动调速系统最基本的反馈形式。但速度负反馈需要有反映转速的测速发电机，它的安装和维修都不太方便，因此，在调速系统中还常采用其他的反馈形式。常用的有**电压负反馈**、**电流正反馈**、**电流截止负反馈**等反馈形式。

1. 电压负反馈系统

由公式
$$n = \frac{U}{K_e \Phi} - \frac{R_a}{K_e \Phi} I_a$$

可知：如果略去电机的电枢压降，则电机电枢的两端的电压近似与速度成正比，所以电机端电压的负反馈是电机转速负反馈的一种近似。

电压负反馈系统就是把电动机电枢电压作为反馈量，以调整转速。

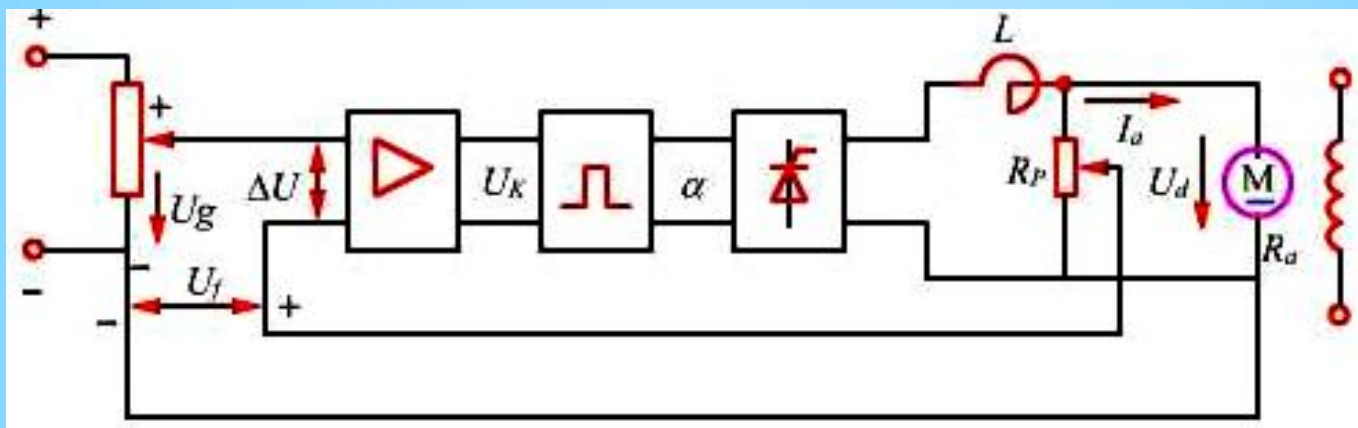


(1) 电压负反馈与转速负反馈调速系统的区别

- 反馈信号不同，前者为被控制量的间接量电压，后者为被控制量本身；
- 检测元件不同，前者为电位器，后者为测速发电机。

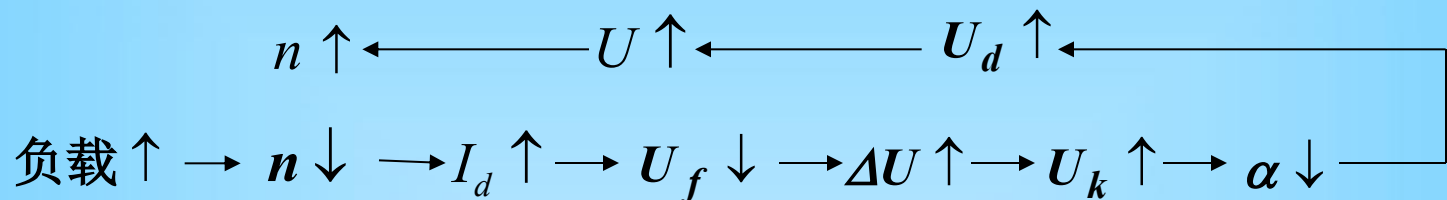
(2) 工作原理

- 图中 U_g 是给定电压， U_f 是电压负反馈的反馈量，它是从并联在电动机电枢两端的电位计 R_p 上取出来的，所以，电位计 R_p 是检测电动机端电压大小的检测元件，与电动机端电压 U 成正比， U_f 与 U 的比例系数称为电压反馈系数： $U_f / U = k$
- U_g 与 U_f 极性相反，故为电压负反馈。



稳速和调速的工作过程与转速负反馈相同。

在给定电压 U_g 一定时，其调整过程如下：



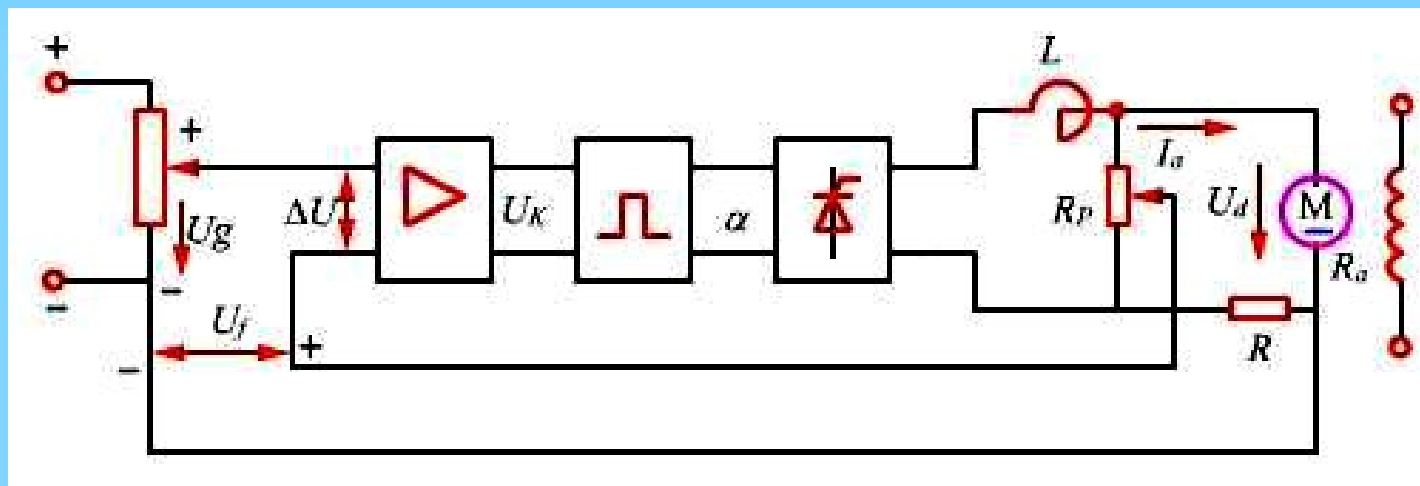
电压负反馈系统的特点：

- 线路简单
- 稳定速度的效果并不大

电动机端电压即使由于负反馈的作用而维持不变，但是负载增加时，电动机电枢内阻所引起的内阻压降仍然要增大，电动机速度还是要降低。或者说电压负反馈，顶多只能补偿可控整流电的等效内阻所引起的速度降落。

一般线路中采用电压负反馈，主要不是用它来稳速，而是用它来防止过压、改善动态特性、加快过渡过程。

2. 电流正反馈与电压负反馈的综合反馈系统



(1) 系统特点

- R_P 为**电压反馈检测元件**，并接在电动机电枢两端，其上的电压大小直接反映电动机电枢两端电压的大小，故称**电压反馈**；
- R 为**电流正反馈检测元件**，串接在电动机电枢回路中，其上的电压大小直接反映电动机电枢电流的大小，故称**电流反馈**。
- 系统的总反馈电压 $U_f = U_V - U_I$ $\Delta U = U_g - U_f = U_g - U_V + U_I$

因为反馈电压 U_V 的极性与给定电压的极性相反，故称**电压负反馈**，
反馈电压 U_I 的极性与给定电压的极性相同，故称**电流正反馈**。

- 要使系统稳定运行，系统总的反馈特性必须呈现出负反馈的性质。

$$U_f = U_V - U_I > 0$$

(2)工作原理

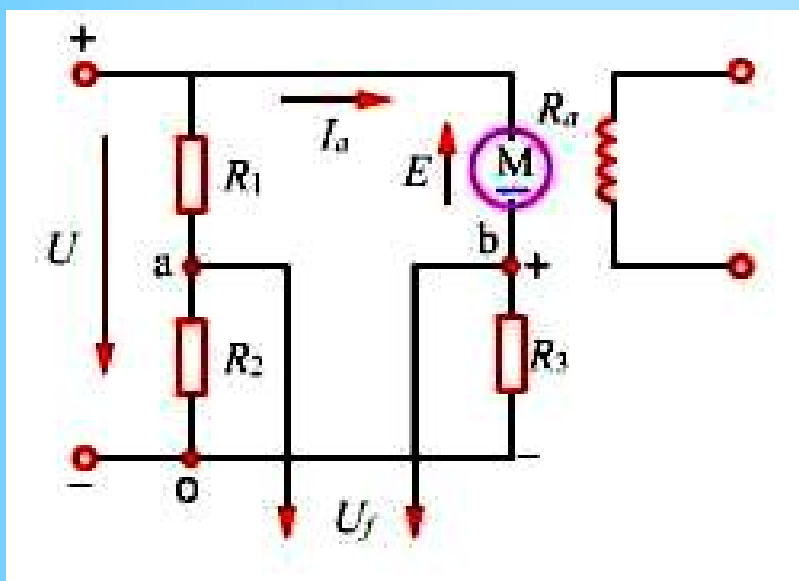
稳速和调速的工作过程与转速负反馈相同。

在给定电压 U_g 一定时，其调整过程如下：

$$I_a \uparrow \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} n \downarrow \quad n \uparrow \leftarrow \text{-----} \\ U_V \downarrow \\ U_I \uparrow \end{array} \right\} \rightarrow \Delta U \uparrow \uparrow = U_g - U_V + U_I \rightarrow U_K \uparrow \rightarrow \alpha \downarrow \rightarrow U_d \uparrow$$

(3) 静特性

为了保证“调整”效果，电流正反馈的强度与电压负反馈的强度应按一定比例组成，如果比例选择恰当，综合反馈将具有**转速反馈**的性质。为了说明这种组合，采用简化的主回路图如图所示。



$$U_V = U_{ao} \quad U_I = U_{bo}$$

$$U_f = U_{ab} = U_{ao} + U_{ob} = U_{ao} - U_{bo}$$

$$\text{令 } k = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_{ao} = kU$$

$$U_{bo} = I_a R_3$$

$$U_{ab} = U_{ao} - U_{bo} = kU - I_a R_3$$

从电动机电枢回路电势平衡关系知

$$U = E + I_a (R_a + R_3)$$

$$I_a = (U - E) / (R_3 + R_a)$$

$$\begin{aligned} U_{ab} &= \frac{UR_2}{R_1 + R_2} - \frac{U - E}{R_3 + R_a} R_3 \\ &= \frac{UR_2}{R_1 + R_2} - \frac{UR_3}{R_3 + R_a} + \frac{ER_3}{R_3 + R_a} \end{aligned}$$

上式如果满足下列条件

$$\frac{UR_2}{R_1 + R_2} - \frac{UR_3}{R_3 + R_a} = 0$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_3}{R_3 + R_a} \rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_3}{R_a} \rightarrow U_{ab} = \frac{R_3}{R_3 + R_a} E, \text{又因 } E = C_e n$$

$$\text{则 } U_{ab} = \frac{R_3}{R_3 + R_a} C_e n$$

当满足条件 $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_3}{R_a}$ 时，系统具有转速反馈的特性。

3. 电流截止负反馈系统

(1) 电流截止负反馈的作用

过载保护。

电流正反馈可以改善电动机运行特性，而电流负反馈会使 ΔU 随着负载电流的增加而减少，使电动机的速度迅速降低。

如果电动机的速度在负载过分增大时也不会降下来，这就会使电枢过流而烧坏。

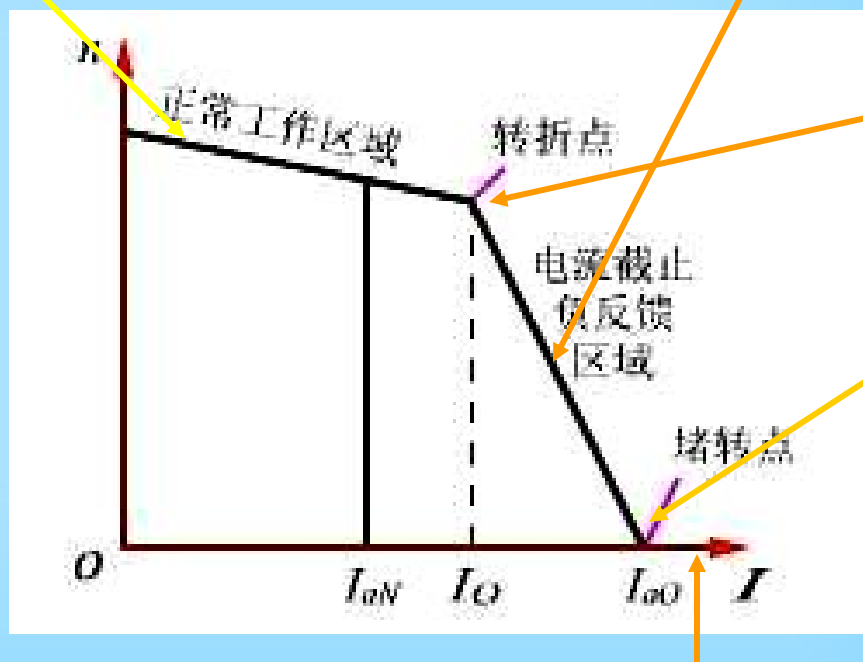
本来采用过流保护继电器也可以保护这种严重过载，但是过流保护继电器，要触头断开，电动机断电方能保护，而采用**电流负反馈**作用为保护手段，则不必切断电动机的电路，只是使它的速度暂降下来，一旦过负载去掉后，它的速度又会自动升起来，这样有利于生产。

(2) 基本思想方法

当负载正常，电枢电流在一定范围内（如小于1.35倍的额定电流），电流截止负反馈不起作用；

当负载增加使电枢电流超过一定数值（如额定电流的1.35倍）时，电流负反馈开始起作用，减小电动机电枢外加电压，使转速下降；

因为只有当电流大到一定程度反馈才起作用，故称**电流截止负反馈**。这种特性因它常被用于挖土机上，故又称“**挖土机特性**”。

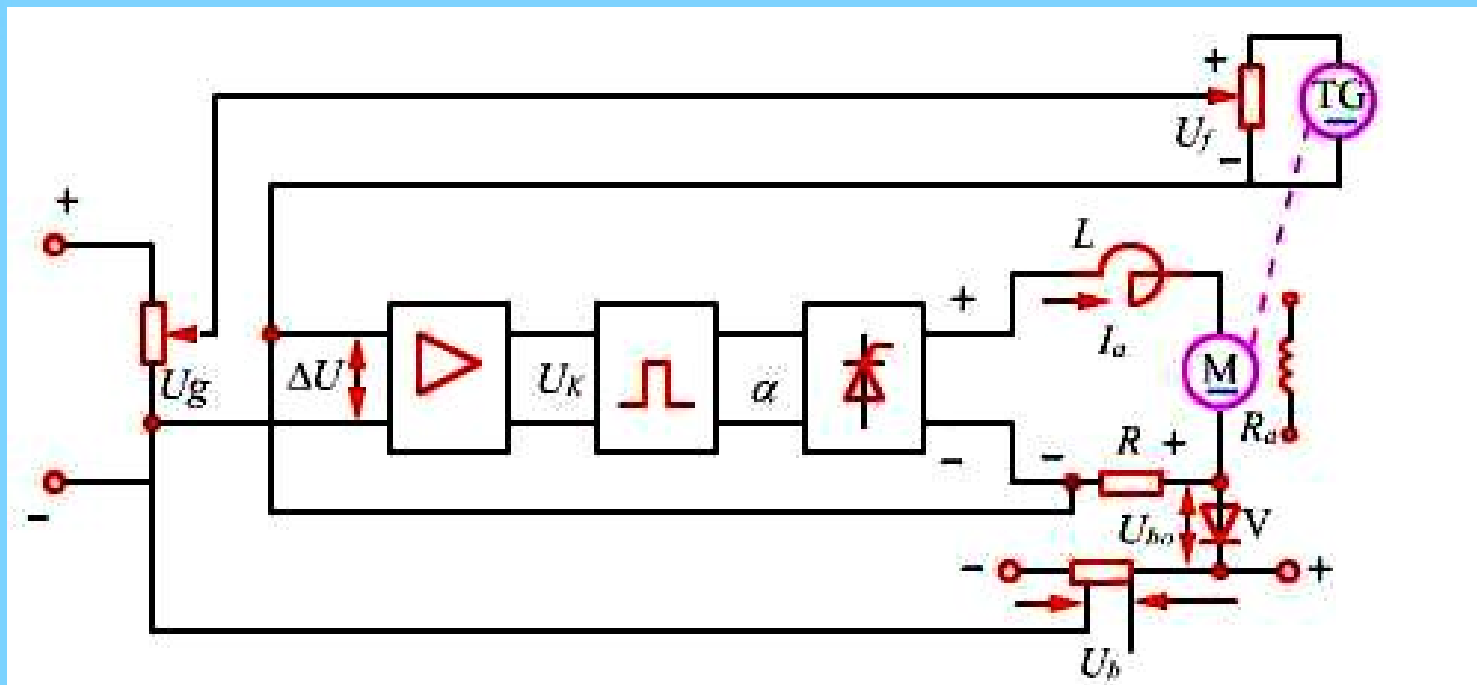


转折点电流
 $I_O = 1.35I_{aN}$

堵转电流
 $I_{ao} = (2 \sim 3)I_{aN}$

当负载继续增加使电枢电流超过一定值（大于额定电流的2~3倍）时，电流负反馈足够强，它足以将给定信号的绝大部分抵消掉，使电动机速度降到零，电动机停止运转，从而起到保护作用。

(3) 工作原理

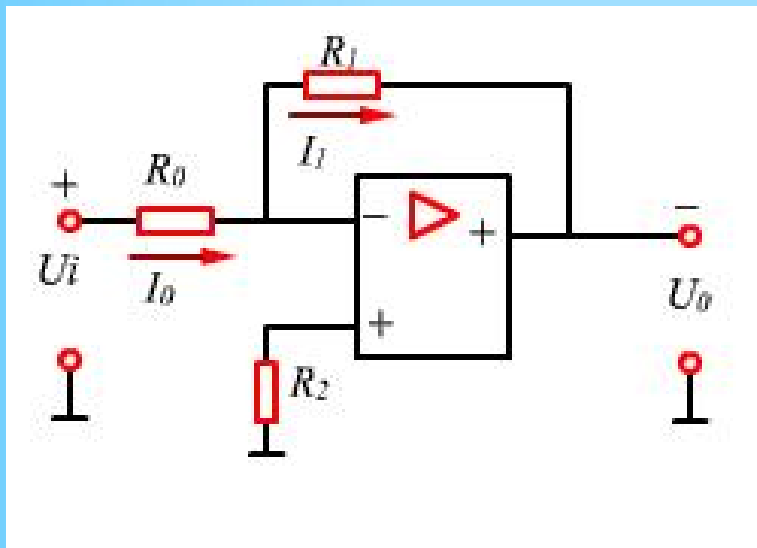


- 当电流小于转折点电流时，反馈电压 $I_a R < U_b$ ，二极管 V 截止，电流反馈不起作用；
- 当电流大于转折点的电流时，反馈电压 $I_a R > U_b$ ，二极管 V 导通，电流反馈 $I_a R$ 与 U_b 比较后反馈到输入端一起控制电动机，使其转速下降；
- 当电流等于堵转点的电流时，电流反馈 $I_a R$ 与 U_b 比较后反馈到输入端的电压能够抵消给定电压的大小，此时电动机的转速为零，电流不再增加；
- 如果电流下降到小于堵转点的电流，转速则上升；

二、无静差转速负反馈调速系统

1. 比例积分（PI）调节器

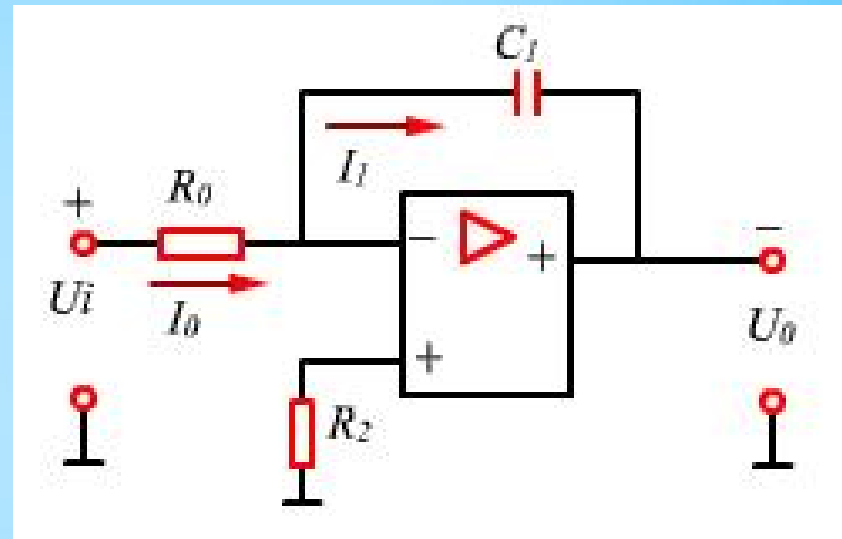
比例器调节器



其输入输出之间的关系如下：

$$U_o = -\frac{R_1}{R_0} U_i$$

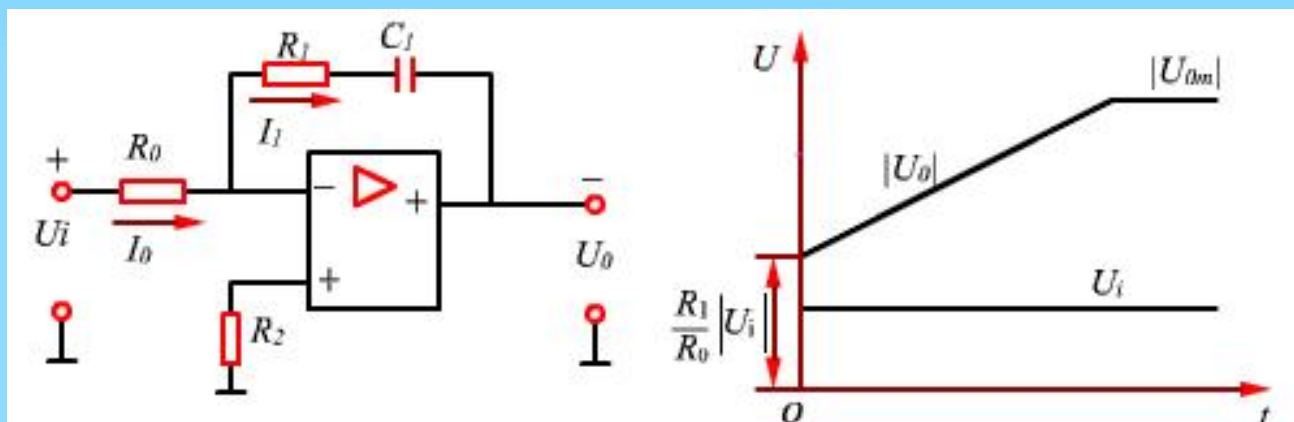
积分调节器



其输入输出之间的关系如下：

$$U_o = -\frac{1}{C} \int i_1 dt = -\frac{1}{R_0 C} \int U_i dt$$

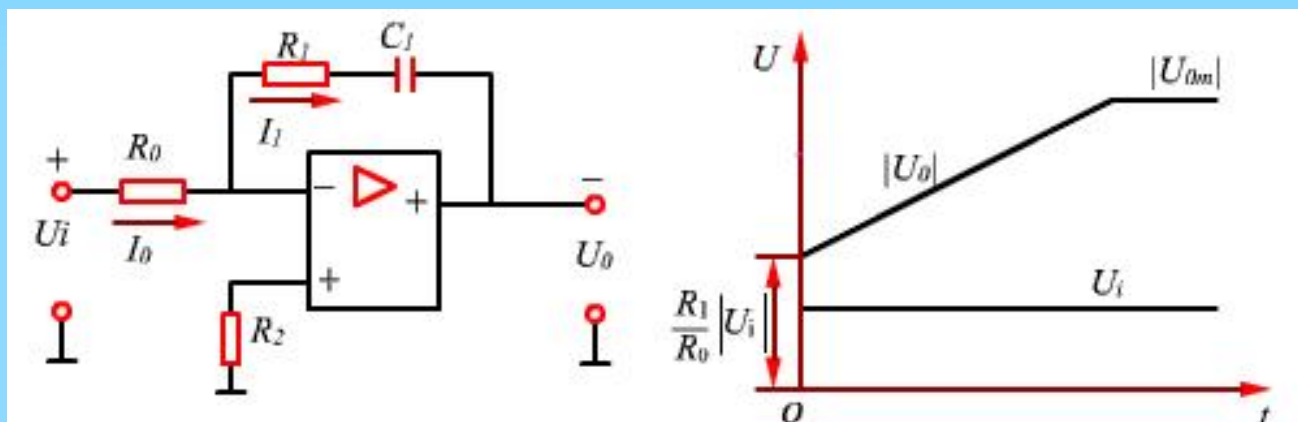
比例积分调节器



$$U_0 = -I_1 R_1 - \frac{1}{C_1} \int I_1 dt$$

$$\text{Q} \quad I_1 = I_0 = U_i / R_0 \quad \therefore U_0 = -\frac{R_1}{R_0} U_i - \frac{1}{R_0 C_1} \int U_i dt$$

PI调节器的输出由两部分组成，第一部分是比例部分，第二部分是积分部分。在零初始状态和阶跃输入下，输出电压的时间特性如图所示。



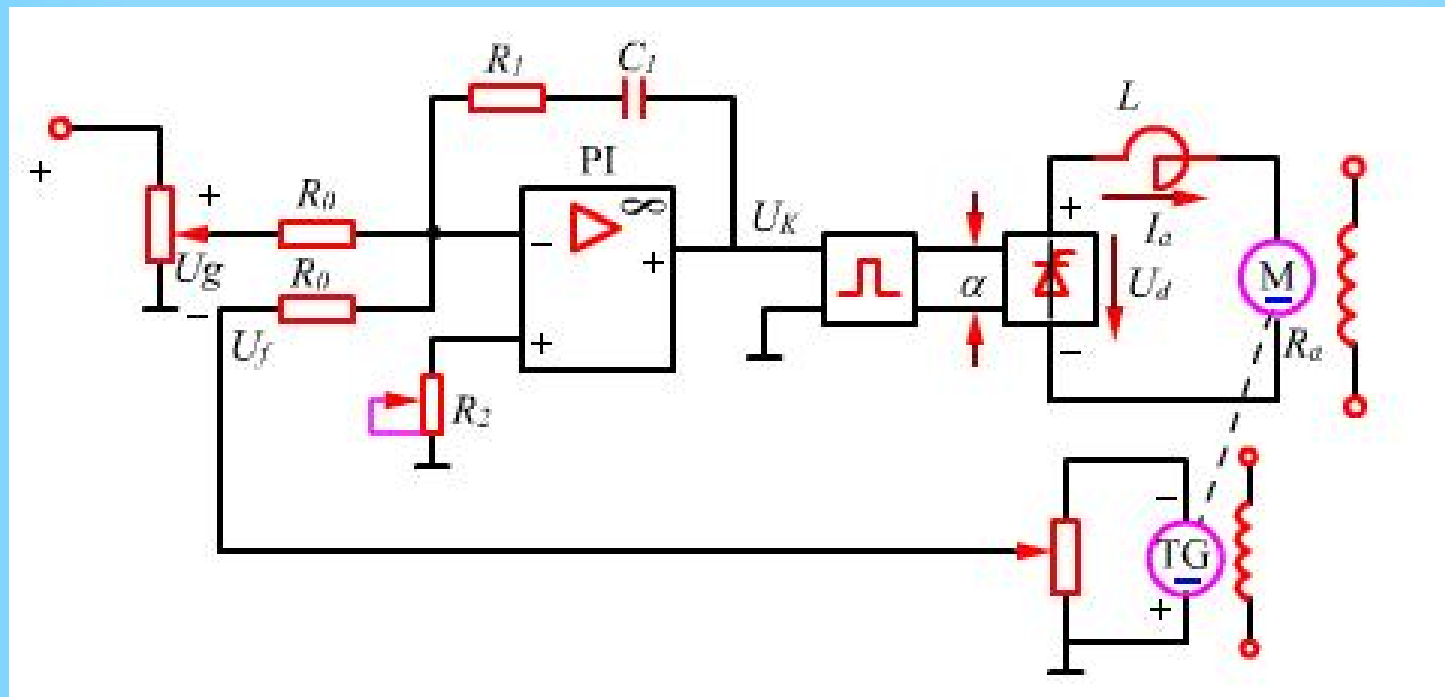
当突加输入信号 U_i 时，开始瞬间电容 C_1 相当于短路，反馈回路中只有电阻 R_1 ，此时相当于比例调节器，它可以毫无延迟地起调节作用，故调节速度快；

随着电容 C_1 被充电而开始积分， U_0 线性增长，直到稳态。

在稳态时， C_1 相当于开路，放大器呈现出极大的开环放大倍数。

2. 采用PI调节器的无静差调速系统

放大器采用具有比例积分调节器的调速系统为无静差调速系统。



静态时 $U = U_g - U_f = 0$ ，调节作用停止，由于积分作用，调节器的输出电压 U_k 保持在某一数值上，即 U_d 固定，以维持电动机在给定转速下运转。由于静态时呈现出无穷大的放大倍数，系统可以消除静态误差，故称无静差调速系统。

9.3.2 双闭环直流调速系统

一、转速负反馈调速系统的特点

- 采用PI调节器组成速度调节器ST的单闭环调速系统，既能得到转速的无静差调节，又能获得较快的动态响应。
- 启动过程中，随着转速的升高，转速负反馈的作用越来越大，使启动转矩越来越小，启动过程变慢，因此转速负反馈调速系统不能满足快速启动、停止和反向的要求。
- 用加大过渡过程中的电流即加大动态转矩来实现快速启动、停止和反向的要求，但电流不能超过晶闸管和电动机的允许值。为此，可采用电流截止负反馈。

➤由图可见：电动机在启动时，**启动电流**很快加大到允许过载能力值 I_{am} ，并且保持不变，在这个条件下，**转速 n** 得到线性增长，当升到需要的大小时，电动机的电流急剧下降到克服负载所需的电流 I_a 值。

➤ U_d 为对应理想启动过程曲线所要求的可控整流器输出的电压曲线。由图可见：可控整流器的电压开始应为 $I_{am}R_\Sigma$ ，随着转速 n 的上升， $U_d = I_{am}R_\Sigma + C_e n$ 也上升，到达稳定转速时， $U_d = I_a R_\Sigma + C_e n$ 。

➤为此应把**电流作为被调量**，使系统在启动过程时间内维持电流为最大值 I_{am} 不变。——

电流调节器

➤这样，在启动过程中电流、转速、可控整流器的输出电压波形就可以出现接近于理想启动过程的波形，以做到在充分利用电动机过载能力的条件下获得最快的动态响应。具有速度调节器ST和电流调节器LT的双闭环调速系统就是在这种要求下产生的。

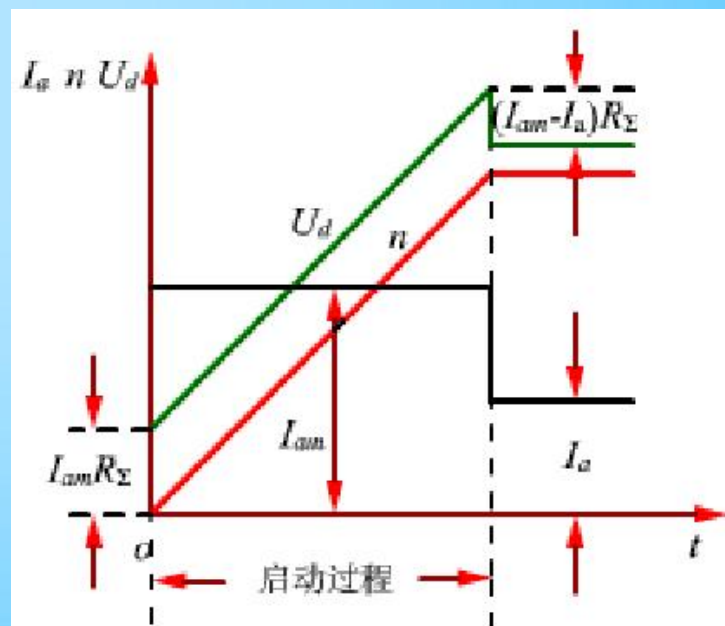
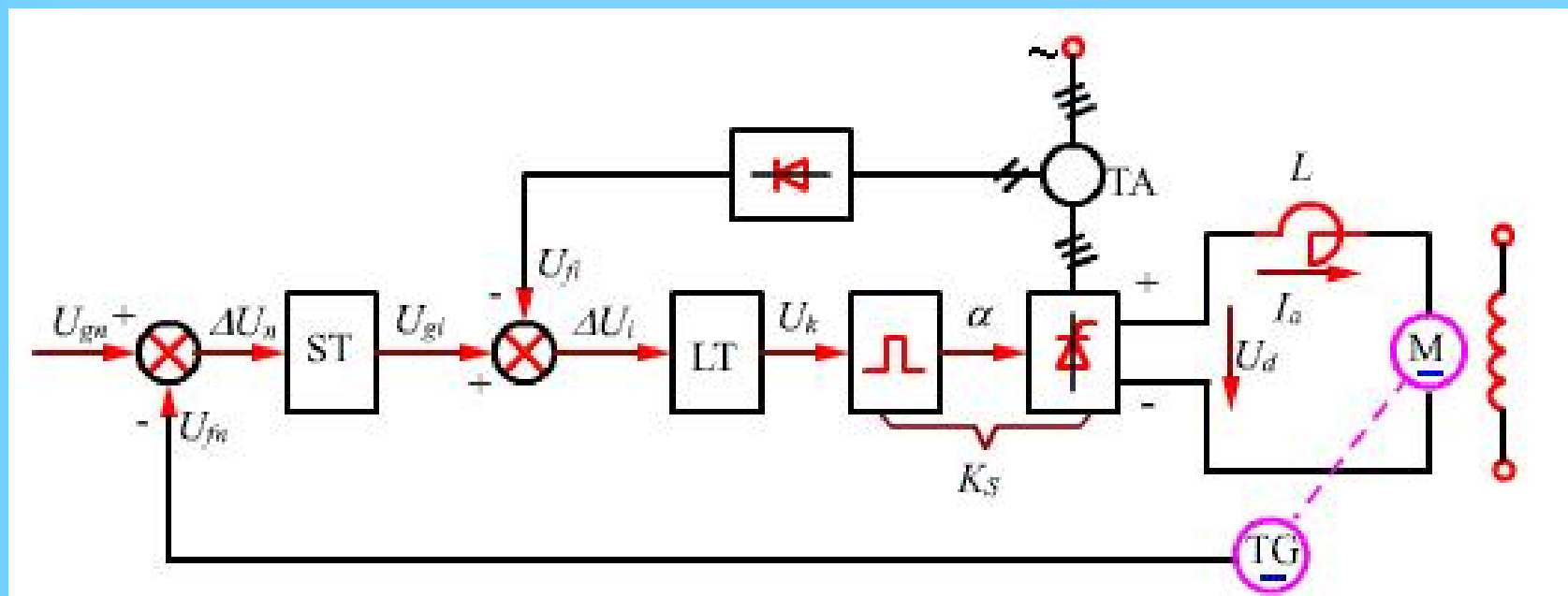


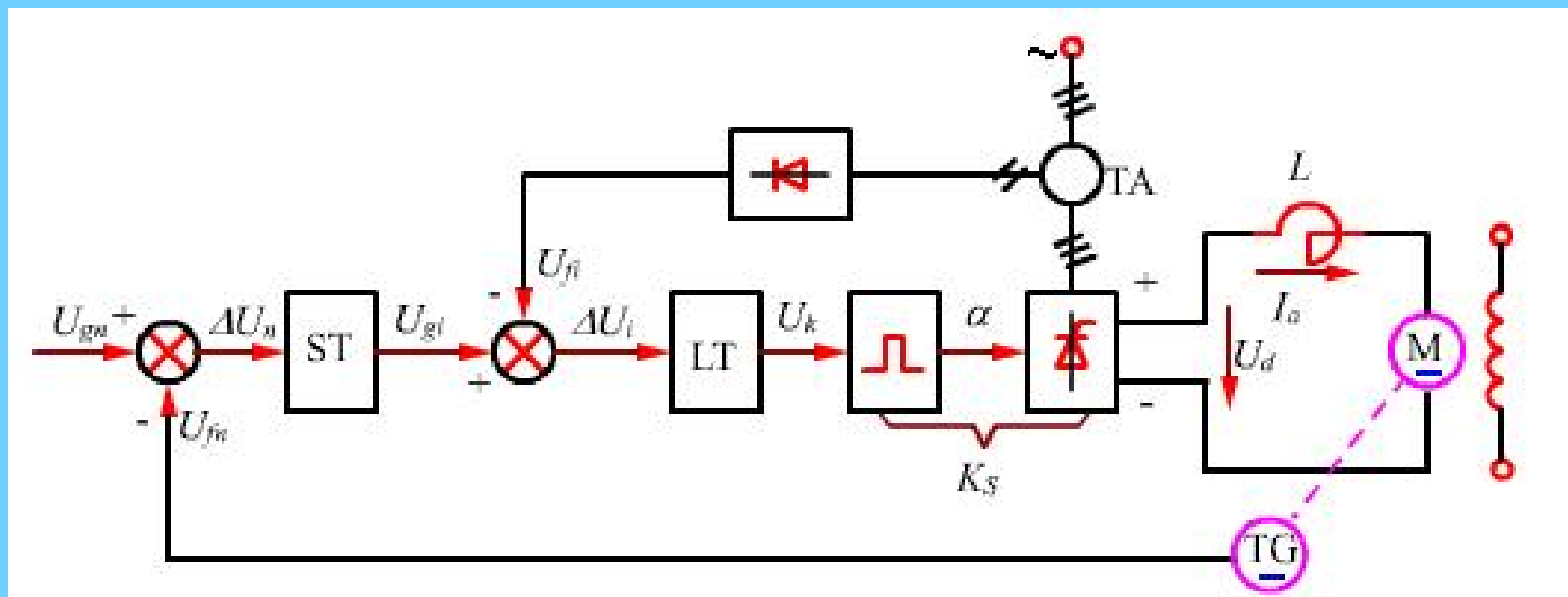
图 9.15 理想的启动过程曲线

二、双闭环调速系统



1) 系统采用两个调节器（一般采用PI调节器）分别对速度和电流两个参量进行调节。

- 对速度进行调节的调节器称为**速度调节器**ST；
- 对电流进行调节的调节器称为**电流调节器**LT。



2) 来自速度给定电位器的信号 U_{gn} 与速度反馈信号 U_{fn} 比较的偏差送到速度调节器ST的输入端。速度调节器的输出作为电流调节器LT的给定信号，与电流反馈信号比较的偏差送到电流调节器LT的输入端，电流调节器的输出送到触发器以控制可控整流器，整流器为电动机提供直流电压。

3) 从闭环反馈的结构上看，电流调节环在里面，是内环；转速调节环在外面，为外环，二者进行串级联接。在控制系统中，常把这种系统称为**双闭环系统**。

作业：

9. 2,

9. 3,

9. 5,

9. 11。

